

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Bacharelado em Sistemas de Informação

Departamento de Estatística e Informática

Proposta de Projeto

Modelo hospedeiro e vetor com período de latência para o monitoramento da chikungunya no Recife

---

Líder

Leandro Cesar

Orientadora

Silvana Bocanegra

Departamento de Estatística e Informática

Recife

Outubro de 2026

Resumo

A chikungunya é uma arbovirose transmitida pelo *Aedes aegypti* que deixa dor articular crônica em grande parte dos infectados. O Recife teve duas epidemias, em 2015 e 2016 e em 2021, e um inquérito sorológico de 2018 e 2019 mostrou que cerca de 64% da população ainda não havia sido infectada. Esta proposta tem como objetivo desenvolver e calibrar um modelo compartimental SEIR-SEI, com período de latência nos humanos e o mosquito como população explícita, para o monitoramento da chikungunya no Recife. O ponto de partida é um modelo SIR, revisado e conferido contra suas expressões analíticas, cujas limitações foram medidas com dados reais: com o número de reprodução da literatura, o SIR prevê 96% de infectados e o pico 38 dias após o primeiro caso, enquanto o inquérito mediu 36% e a primeira onda levou cerca de seis meses até o pico. O SEIR-SEI, já implementado, leva o pico para cerca de nove meses com o mesmo número de reprodução, e a taxa de crescimento observada nas notificações implica números de reprodução diferentes em cada modelo, o que mostra que a estrutura do modelo importa para ler os dados. O projeto vai calibrar o SEIR-SEI com as notificações de 2015 a 2025 do portal de dados abertos da Prefeitura, usando o inquérito sorológico como restrição, incluir sazonalidade e heterogeneidade entre grupos da cidade e avaliar cenários de controle vetorial. Os produtos esperados são o modelo calibrado, estimativas da imunidade remanescente e um repositório aberto e reprodutível.

Palavras-chave: chikungunya; modelo compartimental; SEIR-SEI; *Aedes aegypti*; Recife.

Sumário

1 Apresentação **2**

2 Relevância **3**

3 Objetivos **4**

3.1 Objetivo Geral 4

3.2 Objetivos Específicos 4

4 Trabalhos Relacionados **5**

4.1 Modelos compartimentais e doenças transmitidas por mosquitos 5

4.2 Modelos hospedeiro e vetor para a chikungunya 5

4.3 A chikungunya no Brasil e no Recife 5

4.4 Monitoramento e controle 6

4.5 O que esta proposta acrescenta 6

5 Materiais e Métodos **8**

5.1 Arcabouço Teórico/Tecnológico 8

5.2 Dados 10

5.3 Procedimentos por Objetivo 10

5.4 Resultados Preliminares 12

5.4.1 O modelo SIR revisado 12

5.4.2 Os dados do Recife 14

5.4.3 O modelo SEIR-SEI 16

5.4.4 Discussão dos resultados preliminares 16

5.5 Aspectos éticos 19

6 Cronograma **20**

7 Resultados Esperados **21**

8 Declaração de uso de inteligência artificial **22**

A Anexo: respostas às anotações da etapa anterior **26**

1 Apresentação

A chikungunya é uma doença causada por um vírus transmitido principalmente pelo mosquito *Aedes aegypti*. Depois de uma incubação de alguns dias, provoca febre e dor articular intensa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2025). Em parte dos pacientes a dor persiste: numa revisão sistemática, 43% dos infectados não estavam recuperados três meses depois da infecção (PAIXÃO et al., 2018). Isso faz da doença um problema que dura muito além do surto, com impacto sobre o trabalho das pessoas e sobre os serviços de saúde.

O vírus chegou ao Brasil em 2014. Entre 2013 e 2022 foram registrados 253.545 casos confirmados em laboratório, em sete ondas epidêmicas, com o Nordeste como região mais atingida (SOUZA et al., 2023). No Recife, as notificações do portal de dados abertos da Prefeitura (PREFEITURA DO RECIFE, 2026) mostram duas grandes ondas. A primeira começou em agosto de 2015 e teve pico na semana de 14 de fevereiro de 2016, com 9.989 casos prováveis em 2015 e 2016. A segunda, em 2021, foi ainda maior nas notificações, com 16.013 casos prováveis. Um inquérito domiciliar feito na cidade entre 2018 e 2019 encontrou anticorpos contra o vírus em 35,7% da população (BRAGA et al., 2023). Ou seja, cerca de dois terços dos moradores ainda podiam se infectar.

A vigilância conta casos, mas os casos notificados são uma fração pequena das infecções. Comparando a sorologia com as notificações, há cerca de 53 infecções para cada caso provável notificado na primeira onda. Os casos também não dizem, sozinhos, quanta imunidade a cidade já acumulou nem quanto uma campanha contra o mosquito pode reduzir a próxima onda. Para responder a essas perguntas é preciso um modelo que represente o ciclo de transmissão.

Este projeto parte de um trabalho anterior da disciplina, em que um modelo SIR clássico foi aplicado à introdução da chikungunya no Recife. O SIR foi revisado e conferido contra suas expressões analíticas, e suas distâncias em relação aos dados foram medidas: ele prevê que 96% da população se infecte e põe o pico 38 dias depois do primeiro caso, enquanto o inquérito mediu 36% e a primeira onda levou cerca de seis meses até o pico. As causas dessas distâncias são conhecidas. O SIR não tem o mosquito, não tem o período de latência e supõe que toda a cidade se mistura de forma homogênea.

A proposta é desenvolver um modelo SEIR-SEI, com latência nos humanos e o mosquito como população explícita, calibrá-lo com as notificações do Recife e com o inquérito sorológico, e usá-lo para monitorar a transmissão e avaliar cenários de controle vetorial.

2 Relevância

A chikungunya continua circulando no Brasil em ondas recorrentes (SOUZA et al., 2023), e no Recife a maior parte da população ainda é suscetível (BRAGA et al., 2023). Como a forma crônica da doença é frequente (PAIXÃO et al., 2018), cada nova onda deixa um número grande de pessoas com dor articular por meses. Saber quanta imunidade a cidade acumulou, em que ritmo a transmissão cresce e quando uma ação contra o mosquito ainda faz diferença é útil para a vigilância e para o planejamento do controle vetorial.

Três argumentos justificam o projeto agora.

Maturidade técnica. Pela primeira vez há, para o Recife, uma série pública de notificações de chikungunya por semana e por bairro, de 2015 a 2025 (PREFEITURA DO RECIFE, 2026), e um inquérito sorológico de base populacional (BRAGA et al., 2023). A série permite ajustar a dinâmica do modelo, e o inquérito fixa quantas pessoas foram de fato infectadas, o que separa a transmissão da subnotificação. As ferramentas para integrar e ajustar modelos de equações diferenciais são abertas e maduras (R CORE TEAM, 2025; SOETAERT; PETZOLDT; SETZER, 2010).

Capacidade local. Os resultados preliminares já incluem o tratamento reprodutível dos dados do portal, um modelo SIR conferido contra todas as suas expressões analíticas e o modelo SEIR-SEI implementado e verificado contra a teoria (Seção 5.4). O projeto começa com a base pronta.

Impacto esperado. O modelo calibrado vai produzir estimativas da imunidade remanescente e cenários de controle vetorial para a cidade, em código aberto que pode ser atualizado com as notificações de cada ano. Sistemas como o InfoDengue já estimam a transmissão a partir das notificações (CODEÇO et al., 2018). A contribuição deste projeto é complementar: um modelo mecanístico, com o mosquito e a imunidade acumulada representados de forma explícita, calibrado para o Recife e ancorado num inquérito sorológico local. Não encontramos, na revisão feita para esta proposta, um modelo com essas características para a cidade.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e calibrar um modelo compartimental SEIR-SEI, com período de latência nos humanos e o mosquito *Aedes aegypti* como população explícita, para o monitoramento da chikungunya no Recife, usando as notificações de 2015 a 2025 e o inquérito sorológico de 2018 e 2019.

3.2 Objetivos Específicos

- **OE1** Formular o modelo SEIR-SEI e derivar seus números de reprodução, sua taxa de crescimento inicial e a eficácia crítica do controle vetorial.
- **OE2** Organizar a série de casos prováveis de chikungunya por semana e por distrito sanitário a partir dos dados abertos da Prefeitura do Recife.
- **OE3** Calibrar o modelo à primeira onda, de 2015 e 2016, estimando o número de reprodução, a fração de notificação e a sazonalidade do vetor, com a soroprevalência medida como restrição.
- **OE4** Estender o modelo para grupos da cidade, por distrito sanitário ou por estrato socioeconômico, e testar se a heterogeneidade explica a soroprevalência de 36% e a onda de 2021.
- **OE5** Avaliar cenários de controle vetorial com o modelo calibrado, variando a eficácia e o momento de início.
- **OE6** Divulgar os resultados em repositório aberto, relatório técnico e painel de monitoramento.

4 Trabalhos Relacionados

4.1 Modelos compartimentais e doenças transmitidas por mosquitos

O modelo SIR de Kermack e McKendrick (1927) divide a população em suscetíveis, infectados e recuperados e mostra que um surto só acontece quando o número básico de reprodução, R_0, passa de 1. Para doenças transmitidas por mosquitos, a base teórica é a de Ross e Macdonald, que representa a transmissão como um ciclo entre humanos e mosquitos e mostra que ela é proporcional à densidade de mosquitos por pessoa e muito sensível à sobrevivência do mosquito adulto (SMITH et al., 2012). Essa teoria orienta até hoje o controle vetorial.

4.2 Modelos hospedeiro e vetor para a chikungunya

Yakob e Clements (2013) ajustaram um modelo determinístico com humanos e mosquitos à grande epidemia da ilha da Reunião, em 2006, e estimaram R_0 de 4,1. Mesmo simples, o modelo reproduziu o pico e o tamanho final da epidemia, e a análise de sensibilidade mostrou que a latência humana e o tempo de incubação no mosquito pesam muito no ajuste, o que justifica representá-los separadamente. Manore et al. (2014) compararam dengue e chikungunya em *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* com modelos SEIR-SEI, reunindo os parâmetros da literatura para os dois vetores. O trabalho também deixa clara uma distinção que afeta a leitura de qualquer estimativa de R_0: o valor calculado pela matriz de próxima geração é a raiz quadrada do número de reprodução de humano para humano.

Os parâmetros biológicos têm fontes próprias. A revisão de Rudolph et al. (2014) estima a incubação da chikungunya em humanos em cerca de 3 dias. Christofferson et al. (2014) mostram que a incubação no mosquito tem média próxima de 8 dias para a linhagem ECSA e que usar o tempo mais curto em que o vírus aparece na saliva superestima a velocidade da epidemia. A revisão de Haider et al. (2020) reúne estimativas de R_0 de surtos transmitidos por *Aedes*, com média de 3,4, mas não traz nenhuma estimativa para o Brasil.

4.3 A chikungunya no Brasil e no Recife

A disseminação do vírus pelas Américas a partir de 2013 é descrita por Weaver e Lecuit (2015). A linhagem ECSA entrou no Brasil por Feira de Santana, na Bahia, em 2014

(FARIA et al., 2016), e o país teve sete ondas epidêmicas até 2022, com recorrência em vários estados (SOUZA et al., 2023). Na Região Metropolitana do Recife, um estudo com pacientes febris de uma unidade de pronto atendimento em Paulista detectou o vírus em junho de 2015 e mostrou a chikungunya substituindo a zika a partir de agosto daquele ano (MAGALHAES et al., 2017).

Os inquéritos sorológicos mostram que a fração infectada varia muito entre lugares. Depois das primeiras epidemias, foram encontrados 57% de soropositivos em setores de Feira de Santana (DIAS et al., 2018), 11,8% numa comunidade de Salvador (ANJOS et al., 2020) e 35,7% no Recife, com 22,3% no estrato socioeconômico alto e cerca de 39% nos estratos intermediário e baixo (BRAGA et al., 2023). Uma meta-análise estima 29% em média nas Américas (SKALINSKI et al., 2023). Essa variação é um argumento direto contra a hipótese de mistura homogênea.

A hipótese de imunidade permanente, ao contrário, tem bom apoio. Anticorpos neutralizantes persistem por décadas (NITATPATTANA et al., 2014), protegem contra novas infecções (SRIKIATKHACHORN et al., 2016) e reagem com genótipos diferentes, o que confirma que o vírus tem um só sorotipo (AUERSWALD et al., 2018). É uma diferença importante em relação à dengue, que tem quatro tipos de vírus (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2026).

4.4 Monitoramento e controle

O InfoDengue estima a transmissão de arboviroses em centenas de municípios brasileiros a partir das notificações, corrigindo o atraso de notificação e calculando o número de reprodução efetivo (CODEÇO et al., 2018). É uma ferramenta estatística, que não representa o mosquito nem a imunidade acumulada. Sobre o controle, a revisão sistemática de Bowman, Donegan e McCall (2016) encontrou poucos ensaios randomizados que mediram o efeito do controle vetorial sobre a incidência de dengue e concluiu que a evidência é fraca e pouco padronizada, embora o manejo ambiental comunitário com tampas nos reservatórios tenha mostrado efeito. Por isso a eficácia de uma campanha deve ser tratada como incerta e explorada em cenários.

4.5 O que esta proposta acrescenta

Os modelos hospedeiro e vetor da literatura foram ajustados a outros lugares, e as ferramentas de monitoramento usadas no Brasil não são mecanísticas. Esta proposta junta as duas coisas para o Recife: um modelo SEIR-SEI calibrado com a série local de

notificações e com o inquérito sorológico da própria cidade, capaz de estimar a imunidade remanescente e de comparar estratégias de controle.

5 Materiais e Métodos

O trabalho é computacional. Ele usa dados secundários e públicos, implementa modelos de equações diferenciais em R e compara as simulações com a série de notificações e com o inquérito sorológico do Recife. Todo o código fica num repositório aberto e um script regenera as figuras e tabelas conferindo os resultados contra as expressões analíticas, o que torna cada número deste documento reproduzível.

5.1 Arcabouço Teórico/Tecnológico

O modelo SEIR-SEI. A população humana, de tamanho N_h fechado, passa por suscetíveis S_h, expostos E_h, que estão infectados mas ainda não transmitem, infectados I_h e recuperados R_h. Os mosquitos, em número $N_v = mN_h$, passam por suscetíveis S_v, expostos E_v, durante a incubação do vírus, e infectantes I_v, que transmitem até morrer. Os mosquitos nascem e morrem na taxa μ_v. Na notação de Ross e Macdonald (SMITH et al., 2012), a é o número de picadas por mosquito por dia, b a probabilidade de a picada de um mosquito infectante infectar o humano e c a probabilidade de um humano infectado infectar o mosquito que o pica. A Figura 1 mostra a estrutura.

$$
\begin{aligned}
\frac{dS_h}{dt} &= -ab\frac{I_v}{N_h}S_h, & \frac{dE_h}{dt} &= ab\frac{I_v}{N_h}S_h - \sigma_h E_h,\\
\frac{dI_h}{dt} &= \sigma_h E_h - \gamma I_h, & \frac{dR_h}{dt} &= \gamma I_h,\\
\frac{dS_v}{dt} &= \mu_v N_v - ac\frac{I_h}{N_h}S_v - \mu_v S_v, & \frac{dE_v}{dt} &= ac\frac{I_h}{N_h}S_v - (\sigma_v + \mu_v)E_v,\\
\frac{dI_v}{dt} &= \sigma_v E_v - \mu_v I_v. &&
\end{aligned}
\tag{1}
$$

Parâmetros. A Tabela 1 reúne os valores de partida. Eles vêm da compilação de Manore et al. (2014) para o *Aedes aegypti*, com duas fontes adicionais: a latência humana coincide com a mediana de Rudolph et al. (2014), e a incubação no mosquito é a média estimada por Christofferson et al. (2014) para a linhagem ECSA.

Números de reprodução. Uma volta completa da transmissão tem duas metades. Um humano infectado infecta, em média, $R_{vh} = acm/\gamma$ mosquitos. Um mosquito recém infectado sobrevive à incubação com probabilidade $\sigma_v/(\sigma_v + \mu_v)$ e depois pica durante $1/\mu_v$ dias, infectando $R_{hv} = ab\sigma_v/((\sigma_v + \mu_v)\mu_v)$ humanos. O produto $R_{hh} = R_{hv}R_{vh}$ é

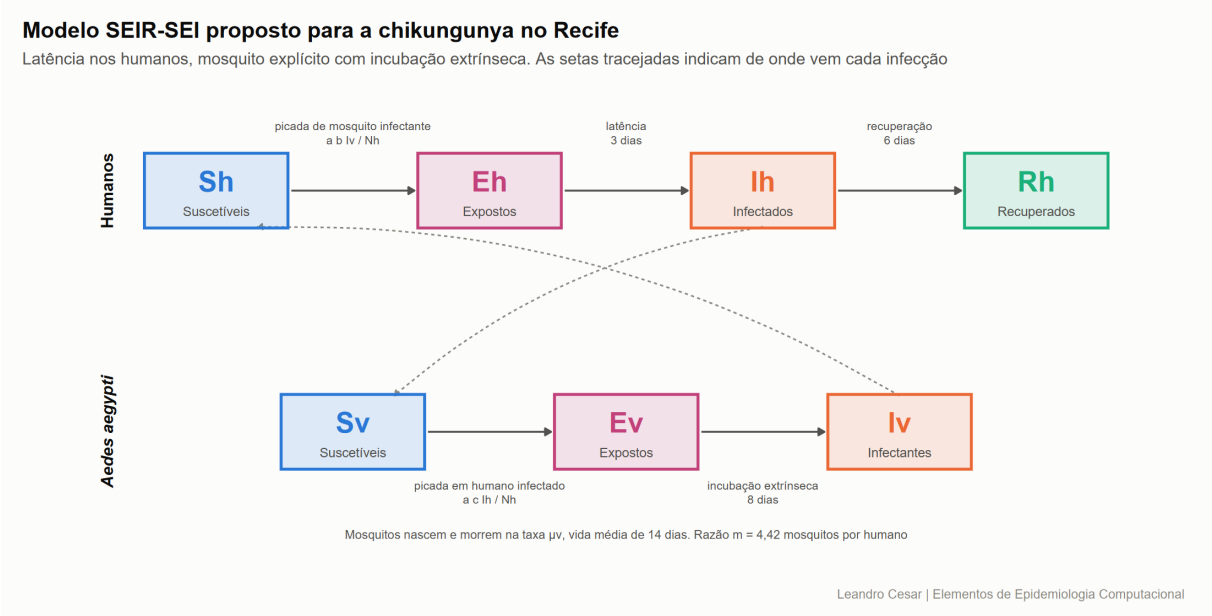


Figura 1: Estrutura do modelo SEIR-SEI com os parâmetros da Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros de partida do modelo SEIR-SEI.

Parâmetro	**Valor**	**Faixa**	**Fonte**
a, picadas por mosquito por dia	0,5	0,33 a 1	Manore et al. (2014)
b, infecção do mosquito para o humano	0,24	0,001 a 0,35	Manore et al. (2014)
c, infecção do humano para o mosquito	0,24	0,005 a 0,35	Manore et al. (2014)
$1/\sigma_h$, latência humana	3 dias	2 a 4	Manore et al. (2014), Rudolph et al. (2014)
$1/\gamma$, período infeccioso humano	6 dias	3 a 7	Manore et al. (2014)
$1/\sigma_v$, incubação no mosquito	8 dias	3,8 a 14,5	Christofferson et al. (2014)
$1/\mu_v$, vida média do mosquito	14 dias	8 a 42	Manore et al. (2014)
m, mosquitos por humano	4,42		escolhido para $R_{hh} = 3{,}4$

o número de humanos infectados por um humano, depois de uma volta pelo mosquito. Ele corresponde ao R_0 de um modelo SIR e determina o tamanho final do surto. O R_0 da matriz de próxima geração é $\sqrt{R_{hh}}$ (MANORE et al., 2014). Como a densidade de mosquitos por pessoa não é medida, m foi escolhido para que R_{hh} seja 3,4, a média de Haider et al. (2020). Com os valores da Tabela 1, $R_{vh} = 3{,}18$, $R_{hv} = 1{,}07$ e o R_0 de próxima geração é 1,84.

Tecnologia. Os modelos são integrados em R 4.5.1 (R CORE TEAM, 2025) com o pacote `deSolve` (SOETAERT; PETZOLDT; SETZER, 2010). O código segue a estrutura dos cadernos do curso da disciplina e separa modelo, integração, métricas, cenários, dados e figuras em arquivos próprios.

5.2 Dados

Notificações. O portal de dados abertos da Prefeitura do Recife publica um arquivo por ano com as notificações de chikungunya de 2015 a 2025 (PREFEITURA DO RECIFE, 2026). Apesar do nome "casos confirmados", cada arquivo traz todas as notificações, com a classificação final. A série usada é a de **casos prováveis**, a definição do Ministério da Saúde: todas as notificações de residentes no Recife, exceto as descartadas, agregadas pela semana de início dos sintomas. Os arquivos de 2015 e 2016 trazem os códigos 1 e 2 na classificação final, que não constam no dicionário do portal. Eles foram mantidos como prováveis, e o significado deles será confirmado com a vigilância municipal no OE2.

População. Censo Demográfico 2022 do IBGE: 1.488.920 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2023). As populações por bairro e por distrito sanitário, necessárias ao OE4, também virão do Censo.

Sorologia. O inquérito domiciliar de Braga et al. (2023), com 2.070 moradores de 5 a 65 anos examinados entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019, mediu IgG contra o vírus em 35,7% (intervalo de confiança de 95% de 32,6% a 38,9%), com 22,3%, 39,8% e 38,6% nos estratos alto, intermediário e baixo.

5.3 Procedimentos por Objetivo

OE1. Formular o modelo. O sistema da Equação 1 já está implementado. A taxa de crescimento inicial é o maior autovalor do sistema linearizado dos compartimentos

infectados no equilíbrio sem doença, e a eficácia crítica do controle de criadouros é $1-1/R_{hh}$, porque R_{hh} é proporcional a m. O código confere a conservação das populações, a taxa de crescimento simulada contra o autovalor e a ausência de surto com $R_{hh} < 1$.

OE2. Organizar os dados. O script de download resolve os arquivos pela interface do portal, guarda os dados brutos fora do repositório e produz a série semanal de casos prováveis para a cidade e para cada distrito sanitário. Serão confirmados com a vigilância o significado dos códigos antigos e a correspondência dos códigos de distrito.

OE3. Calibrar a primeira onda. Os casos prováveis da semana t, C_t, serão modelados como uma variável binomial negativa com média $\rho\,\Delta_t$, em que Δ_t é o número de humanos que passam a infectados na semana e ρ é a fração de notificação. A densidade de mosquitos vai variar ao longo do ano, $m(t) = \bar{m}\,[1 + \delta\cos(2\pi(t-\phi)/365)]$, para representar a estação. Serão estimados $\bar{m}$ (e portanto R_{hh}), ρ, δ, ϕ, a dispersão e a data de introdução, por máxima verossimilhança. O inquérito entra como um segundo termo da verossimilhança: o modelo precisa prever, para o período da coleta, a fração com anticorpos observada nos 2.070 examinados. Os intervalos de confiança virão da verossimilhança perfilada. Séries de temperatura e chuva do INMET serão testadas como alternativa à função cosseno.

OE4. Representar a heterogeneidade. A população será dividida em grupos, por distrito sanitário ou pelos três estratos do inquérito, cada um com sua densidade de mosquitos. A mistura entre grupos será descrita por uma matriz com um parâmetro de acoplamento ε, de $\varepsilon = 0$, grupos isolados, a $\varepsilon = 1$, mistura homogênea. O teste é se o modelo por grupos consegue reproduzir ao mesmo tempo a série de 2015 e 2016, os 36% do inquérito com a diferença entre estratos, e uma segunda onda em 2021 sem supor perda de imunidade.

OE5. Avaliar o controle. Com o modelo calibrado, serão simulados cenários de redução de criadouros, que diminui o nascimento de mosquitos, e de aumento da mortalidade dos adultos, com eficácias e datas de início diferentes, inclusive em relação à estação. O resultado de cada cenário é a taxa de ataque, o pico e o número de casos evitados.

OE6. Divulgar. O repositório reúne código, dados agregados, notebooks e o script de conferência. Um painel vai mostrar a série observada, o ajuste do modelo e os cenários, com atualização a cada novo arquivo anual do portal.

5.4 Resultados Preliminares

5.4.1 O modelo SIR revisado

O SIR da etapa anterior foi revisado depois da avaliação da professora (Anexo A). Com $N = 1.488.920$, um caso inicial, período infeccioso de 6 dias (MANORE et al., 2014) e $R_0 = 3{,}4$ (HAIDER et al., 2020), a taxa de contágio é $\beta = R_0\gamma = 0{,}567$ por dia. O pico acontece no dia 38, com 438.146 suscetíveis, 515.090 infectados e 535.684 recuperados. A Tabela 2 confere a simulação contra as três expressões analíticas do SIR. A taxa de ataque final não tem fórmula fechada e é a raiz de $1 - a = e^{-R_0 a}$, encontrada numericamente. Simulação e raiz coincidem até a sexta casa decimal.

Tabela 2: Conferência do SIR contra a teoria.

Grandeza	**Expressão**	**Simulado**	**Analítico**	**Erro**
Infectados no pico	$N\,(1 - (1 + \ln R_0)/R_0)$	515.089,7	515.089,5	$4{,}5 \times 10^{-7}$
Suscetíveis no pico	N/R_0	438.146,9	437.917,6	$5{,}2 \times 10^{-4}$
Taxa de ataque final	raiz de $1 - a = e^{-R_0 a}$	0,9620277	0,9620275	$1{,}4 \times 10^{-7}$

Os dez cenários da Tabela 3 cruzam as variações pedidas na atividade, taxas iguais e uma taxa fixa com a outra variando, com os três regimes possíveis: $\beta > \gamma$, $\beta = \gamma$ e $\gamma > \beta$.

Tabela 3: Os dez cenários do SIR. Nos cenários sem surto, o desfecho é o total de pessoas infectadas até a extinção.

N	**Cenário**	**Regime**	β	γ	R_0	**Pico**	**Infectados no pico**	**Desfecho**
1	Linha de base	$\beta > \gamma$	0,567	0,167	3,40	dia 38	515.090	96,2%
2	Contágio 50% maior	$\beta > \gamma$	0,850	0,167	5,10	dia 23	720.957	99,4%
3	Contágio pela metade	$\beta > \gamma$	0,283	0,167	1,70	dia 116	148.328	69,1%
4	Contágio igual à recuperação	$\beta = \gamma$	0,167	0,167	1,00	sem surto		62 pessoas em 1 ano
5	Contágio na metade da recuperação	$\gamma > \beta$	0,083	0,167	0,50	sem surto		2 pessoas
6	Período infeccioso dobrado	$\beta > \gamma$	0,567	0,083	6,80	dia 33	847.936	99,9%
7	Recuperação igual ao contágio	$\beta = \gamma$	0,567	0,567	1,00	sem surto		207 pessoas em 1 ano
8	Recuperação acima do contágio	$\gamma > \beta$	0,567	0,708	0,80	sem surto		5 pessoas
9	Recuperação no dobro do contágio	$\gamma > \beta$	0,567	1,133	0,50	sem surto		2 pessoas
10	Mesmo R_0, ritmo pela metade	$\beta > \gamma$	0,283	0,083	3,40	dia 76	515.090	96,2%

Com $\gamma > \beta$, a pessoa se recupera, em média, antes de passar o vírus adiante. Enquanto quase todos são suscetíveis, $I(t) = I_0 e^{(\beta-\gamma)t}$, que decai e vira uma reta numa escala logarítmica (Figura 2). O total de infectados até a cadeia acabar é a soma $I_0(1 + R_0 + R_0^2 + \ldots) = I_0/(1 - R_0)$: 2 pessoas com $R_0 = 0{,}5$ e 5 com $R_0 = 0{,}8$, valores que a simulação reproduz. Com $\beta = \gamma$ a prevalência fica parada e o total cresce em linha reta. Os cenários 5 e 9 têm o mesmo R_0 e o mesmo total, mas o 9 se extingue mais rápido, assim como os cenários 1 e 10 têm o mesmo tamanho e o 10 leva o dobro do tempo: a razão entre as taxas define o tamanho do surto, e a escala define a velocidade. A Figura 3 mostra a taxa de ataque para todas as combinações de β e γ.

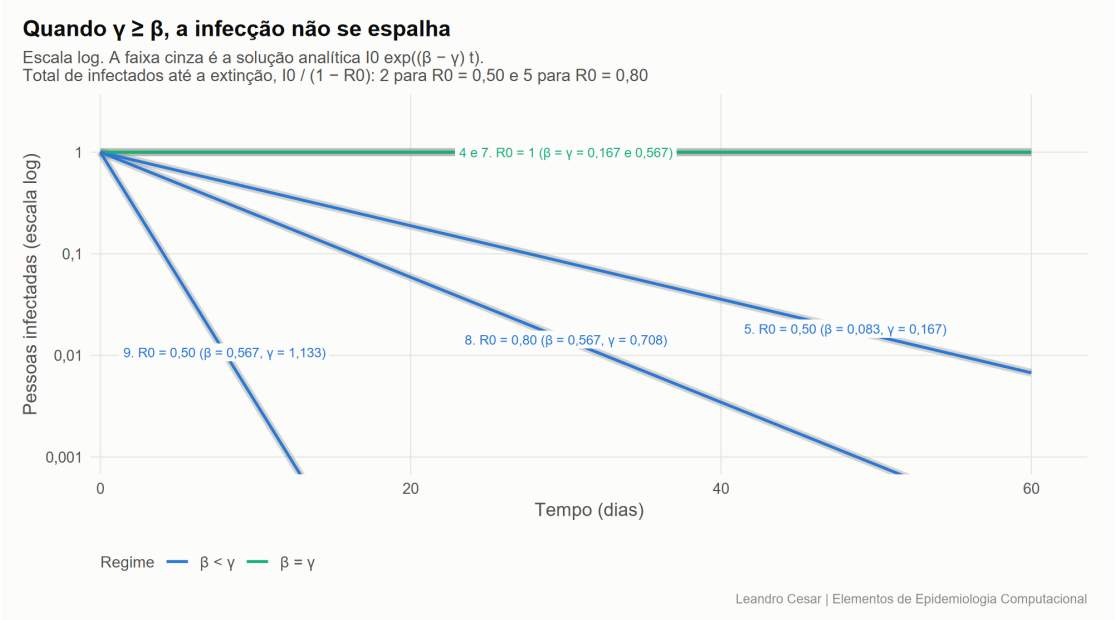


Figura 2: Cenários com $\gamma \geq \beta$ em escala logarítmica. A faixa cinza é a solução analítica.

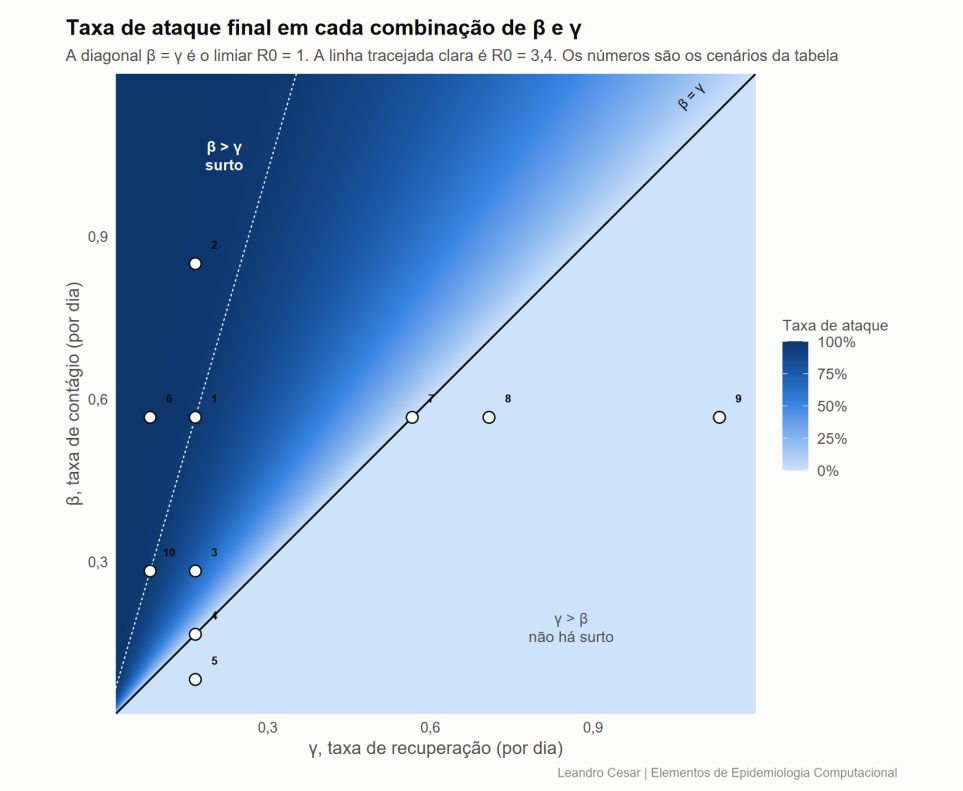


Figura 3: Taxa de ataque final no plano (γ, β). Abaixo da diagonal não há surto.

Controle vetorial no SIR. Sem mosquito no modelo, o controle só pode ser uma redução de β, o que se justifica porque a transmissão é proporcional à densidade de mosquitos (SMITH et al., 2012). Como não há uma eficácia bem estabelecida para campanhas reais (BOWMAN; DONEGAN; MCCALL, 2016), a eficácia foi variada. Começando no primeiro caso, o surto é evitado com redução de pelo menos $1 - 1/R_0 = 70{,}6\%$, entre 58,3% e 76,2% na faixa de R_0 de 2,4 a 4,2. A Figura 4 varia também o dia de início. Uma redução de 80% evita o surto se começar no dia 0, deixa 24% de infectados se começar no dia 30 e 84% se começar no dia 40, logo depois do pico.

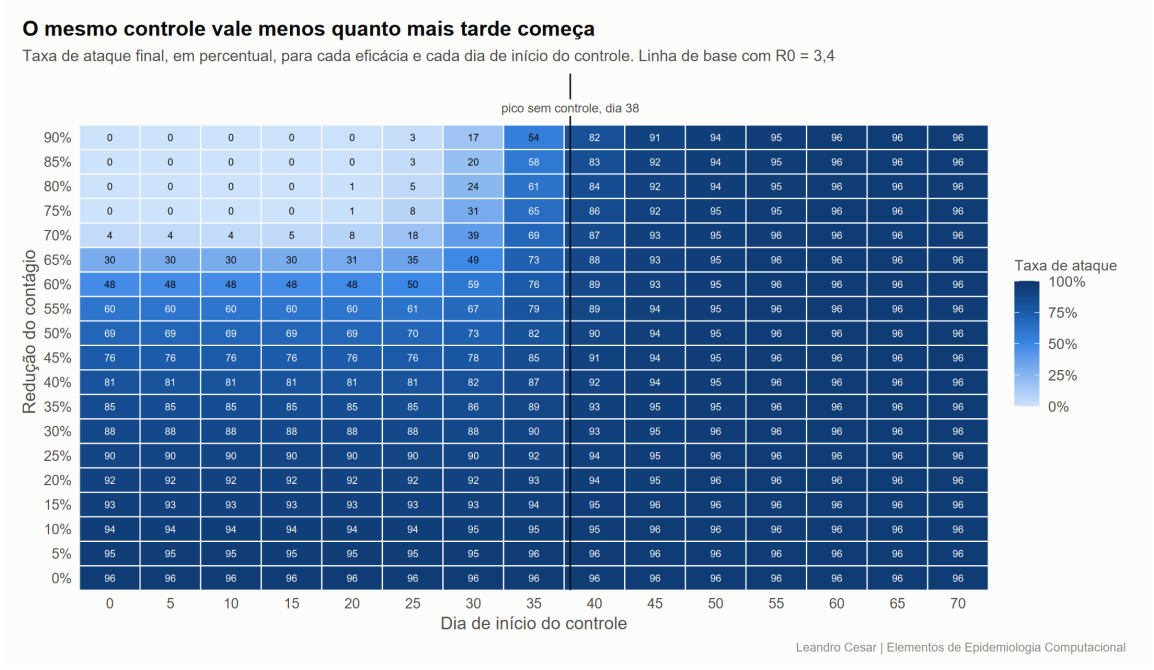


Figura 4: Taxa de ataque final, em percentual, por eficácia e dia de início do controle no SIR.

Reinfecção. Para testar a hipótese de imunidade permanente, o SIR foi estendido com uma taxa de perda de imunidade. Se a imunidade durasse em média 10 anos, uma segunda onda viria cerca de 6,7 anos depois da primeira. Se durasse 2 anos, a doença ficaria endêmica, com cerca de 8.600 infectados a qualquer momento. Nenhum dos dois quadros é necessário para explicar os dados do Recife, como mostra a discussão abaixo, e a evidência imunológica sustenta a imunidade duradoura (NITATPATTANA et al., 2014; SRIKIATKHACHORN et al., 2016; AUERSWALD et al., 2018).

5.4.2 Os dados do Recife

A Figura 5 mostra a série de casos prováveis. A primeira onda começa em agosto de 2015 e tem pico na semana de 14 de fevereiro de 2016, com 683 casos. A segunda, em 2021,

chega a 1.319 casos na semana de 30 de maio.

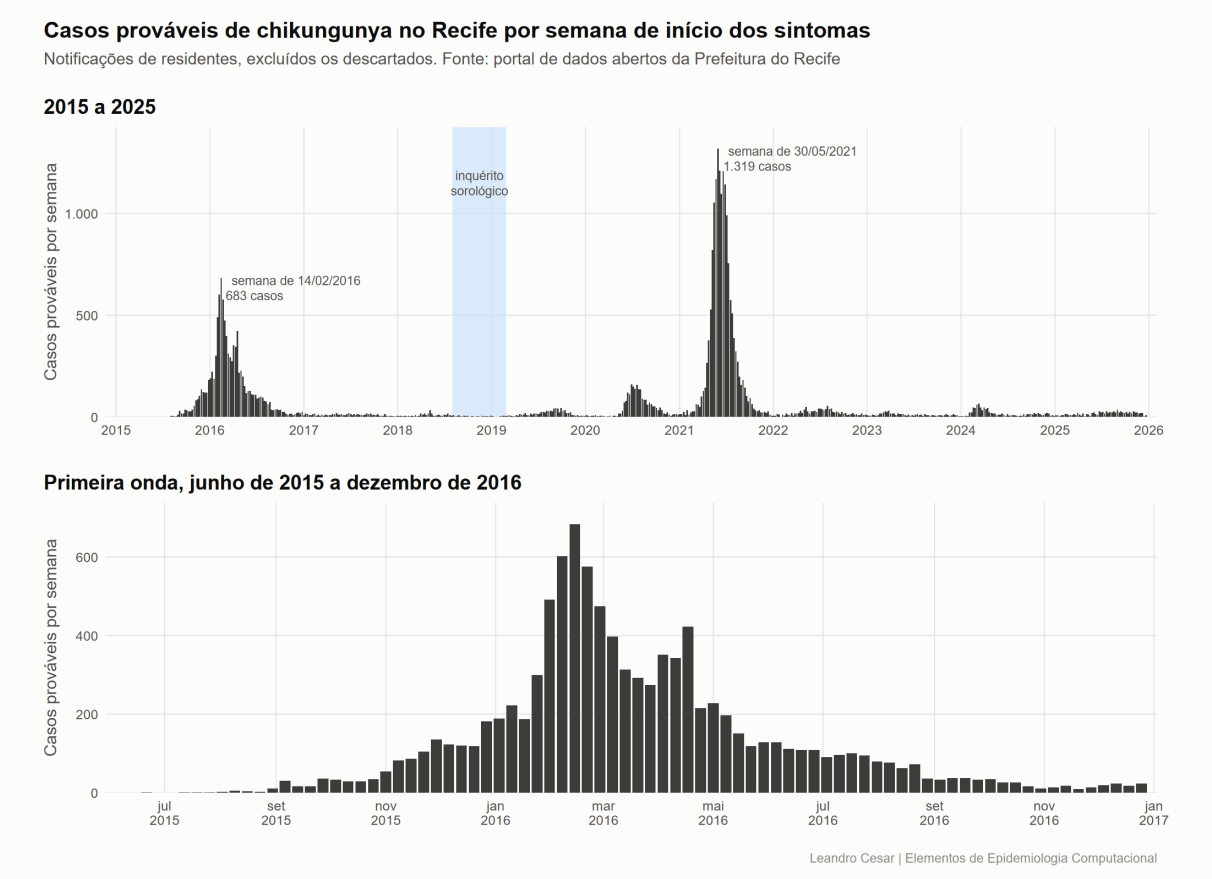


Figura 5: Casos prováveis de chikungunya no Recife por semana de início dos sintomas.

Na fase de crescimento da primeira onda, de 30 de agosto de 2015 a 31 de janeiro de 2016, os casos cresceram à taxa $r = 0{,}0208$ por dia (intervalo de confiança de 95% de 0,0183 a 0,0232), dobrando a cada 33 dias (Figura 6). Cada modelo precisa de um número de reprodução diferente para crescer nesse ritmo, porque cada um tem um intervalo de geração, o tempo entre uma infecção e a seguinte na cadeia, diferente. No SIR, $r = \gamma(R_0 - 1)$ e portanto $R_0 = 1{,}12$. No SEIR-SEI, em que a geração inclui a latência humana, a incubação no mosquito e a vida do mosquito, o valor exigido é $R_{hh} = 1{,}71$. A Tabela 4 reúne essas estimativas com a da literatura e a do inquérito.

Tabela 4: Estimativas do número de reprodução de humano para humano e a taxa de ataque que cada uma implica sob mistura homogênea.

Origem	R_{hh}	**Taxa de ataque**
Literatura (HAIDER et al., 2020)	3,40	96%
Crescimento observado, lido pelo SEIR-SEI	1,71	69%
Inquérito sorológico (BRAGA et al., 2023)	1,24	36%
Crescimento observado, lido pelo SIR	1,12	21%

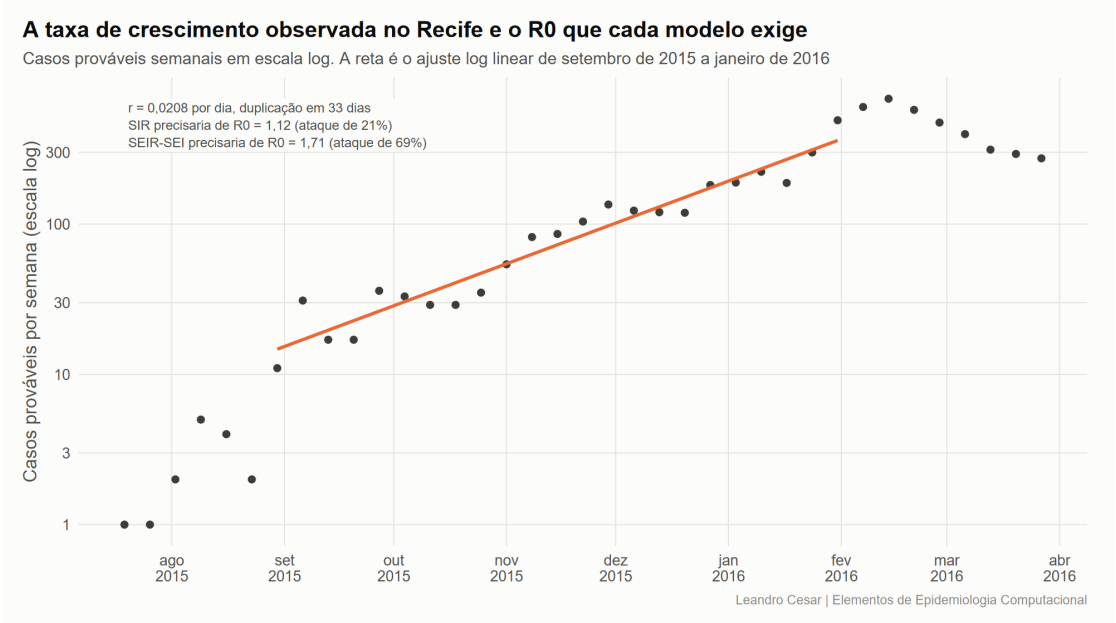


Figura 6: Taxa de crescimento da primeira onda, em escala logarítmica, e o R_0 que cada modelo exige.

5.4.3 O modelo SEIR-SEI

Com o mesmo $R_{hh} = 3{,}4$, o SEIR-SEI cresce a 0,053 por dia, contra 0,40 do SIR, e o pico passa do dia 38 para o dia 271, com 115.189 infectados em vez de 515.090 (Figura 7). A taxa de ataque quase não muda, 94,9% contra 96,2%, porque o tamanho final depende de R_{hh}. A ordem de grandeza do tempo até o pico fica próxima da observada no Recife, cerca de seis meses, que o SIR erra por um fator de cerca de cinco. A taxa de crescimento simulada, 0,0534 por dia, coincide com o autovalor do sistema linearizado, 0,0533 por dia.

No SEIR-SEI, o controle de criadouros reduz o nascimento de mosquitos, e a população adulta só diminui à medida que os mosquitos existentes morrem (Figura 8). Com redução de 80%, os infectados ainda crescem nas duas semanas seguintes ao início, e a taxa de ataque fica em 0,6%, 25% ou 76% conforme o controle comece no dia 120, 200 ou 250. A eficácia crítica é a mesma do SIR, $1 - 1/3{,}4 = 70{,}6\%$. Quem usasse o R_0 de próxima geração, 1,84, calcularia $1 - 1/1{,}84 = 46\%$ e subestimaria o esforço necessário, o que mostra por que a definição de R_0 precisa ser explícita.

5.4.4 Discussão dos resultados preliminares

Os dados do Recife medem as distâncias entre os modelos homogêneos e a epidemia real em três frentes.

Tamanho. Com o R_0 da literatura, o SIR prevê que 96,2% da população se infecte, e o

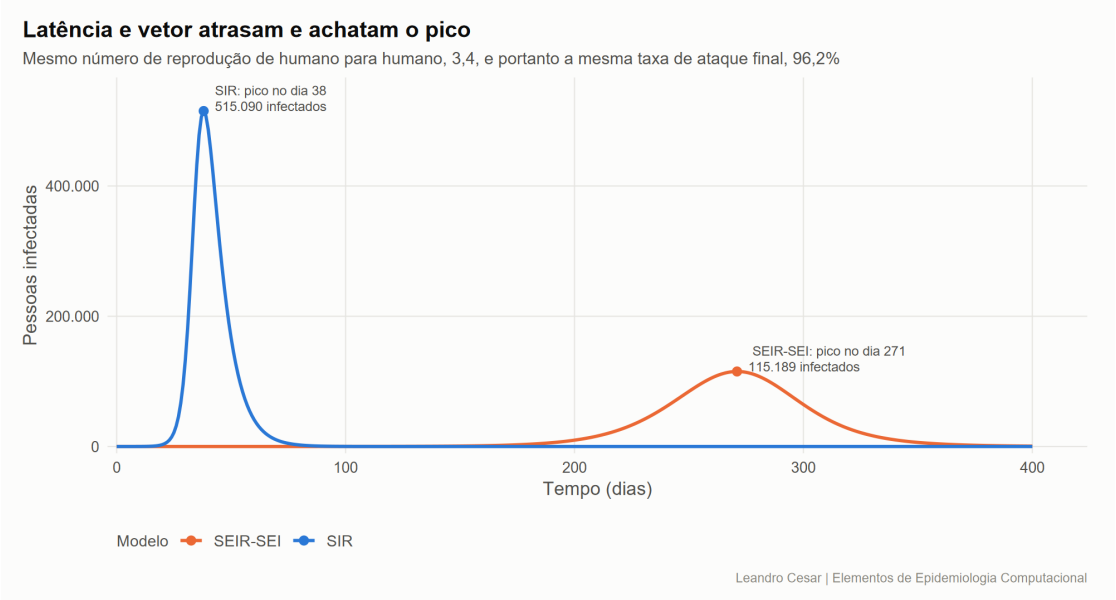


Figura 7: SIR e SEIR-SEI com o mesmo número de reprodução de humano para humano.

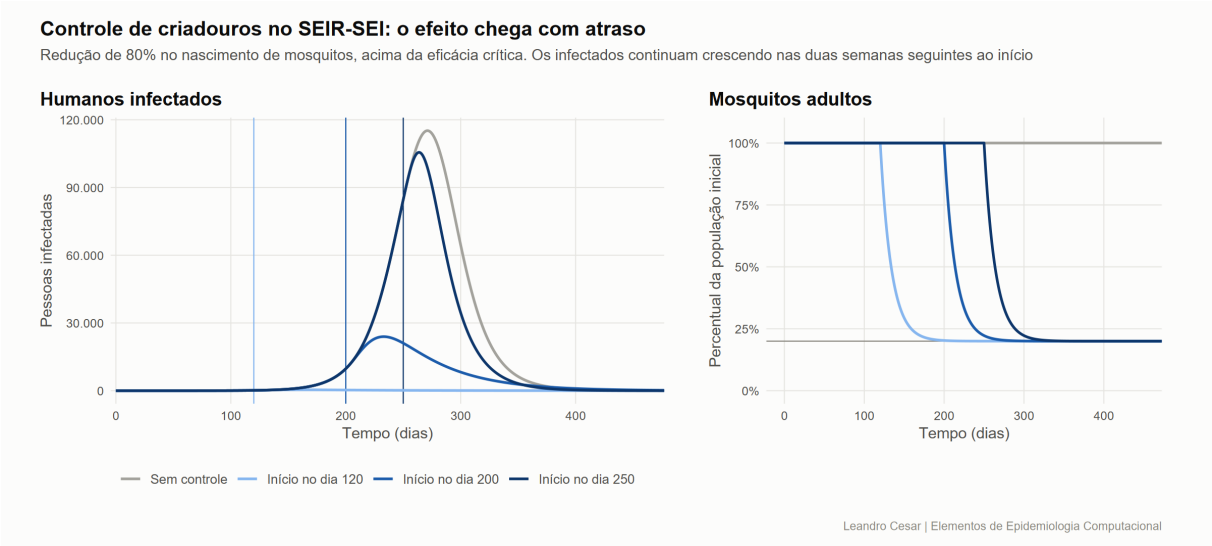


Figura 8: Controle de criadouros no SEIR-SEI, iniciado em três momentos da fase de crescimento.

inquérito encontrou 35,7% (Figura 9). Resolvendo a equação do tamanho final para R_0, os 35,7% correspondem a $R_0 = -\ln(1-a)/a = 1{,}24$ sob mistura homogênea. A diferença entre o estrato alto, 22,3%, e os demais, perto de 39%, mostra que a cidade não se infectou por igual. Isso pesa contra a mistura homogênea e é o que o OE4 vai testar.

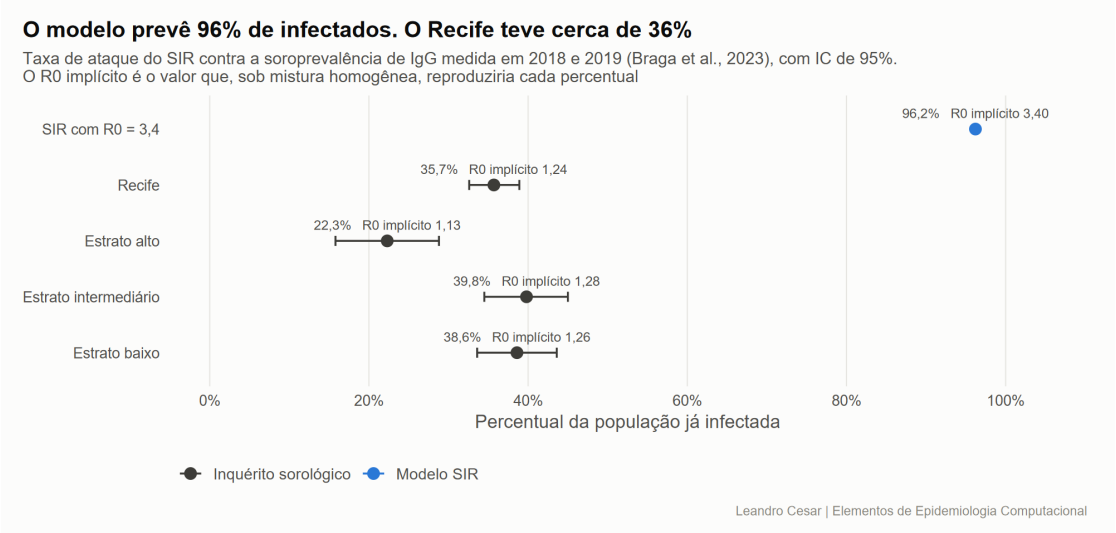


Figura 9: Taxa de ataque do SIR contra a soroprevalência medida no Recife, com o R_0 implícito.

Ritmo. O SIR põe o pico 38 dias depois do primeiro caso, e a primeira onda levou cerca de seis meses entre o início do crescimento e o pico. O SEIR-SEI corrige a ordem de grandeza, o que confirma a sugestão de incluir o vetor e a latência. Como mostra a Tabela 4, a mesma série observada implica números de reprodução diferentes em cada modelo: a estrutura do modelo não é um detalhe, ela muda o que se conclui dos dados.

Notificação. Foram 9.989 casos prováveis em 2015 e 2016, 0,7% da população. Se 35,7% se infectaram, foram cerca de 531 mil infecções, ou 53 para cada caso provável. Braga et al. (2023) chegam a uma razão parecida, de cerca de 45, com outra contagem de notificações. A fração de notificação, portanto, precisa ser estimada junto com a transmissão, como prevê o OE3.

Reinfecção ou heterogeneidade. A onda de 2021 poderia sugerir perda de imunidade. Mas o inquérito, feito antes dela, mostra que cerca de 64% da população nunca tinha sido infectada, o que basta para uma nova onda sem reinfecção. A hipótese mais simples é que a primeira onda parou antes de atingir toda a cidade, por causa da estação e da distribuição desigual da transmissão entre os grupos.

Nenhum modelo homogêneo reproduz ao mesmo tempo a velocidade e o tamanho da primeira onda: o SEIR-SEI, ajustado pelo crescimento, ainda prevê 69% de infectados. A diferença que sobra é o objeto da proposta. Há também limitações nos dados que o projeto precisa enfrentar: o significado dos códigos antigos de classificação, e o fato de que

parte do crescimento inicial das notificações pode refletir a atenção crescente dos serviços a uma doença nova, e não só a transmissão.

5.5 Aspectos éticos

A pesquisa é computacional e usa apenas dados secundários: as notificações publicadas no portal de dados abertos da Prefeitura do Recife (PREFEITURA DO RECIFE, 2026), a população do Censo 2022 e os resultados agregados publicados do inquérito sorológico. Não há contato com participantes. Os arquivos do portal são públicos, mas trazem campos que permitem identificar pessoas, como endereço e data de nascimento. Por isso esses arquivos são guardados apenas localmente, fora do repositório, e o projeto usa e publica somente contagens agregadas por semana e por distrito, sem possibilidade de identificação individual. A Resolução CNS 510/2016 dispensa de registro no sistema CEP/CONEP a pesquisa com informações de acesso público e a pesquisa com bancos de dados de informações agregadas (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2016). Como o tratamento parte de registros individuais, antes da execução a dispensa será confirmada com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRPE, considerando também a Resolução CNS 738/2024, que trata do uso de bancos de dados em pesquisa (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2024).

6 Cronograma

O projeto está planejado para seis meses. A Tabela 5 relaciona cada etapa ao objetivo específico correspondente.

Atividades	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**
1. Revisão bibliográfica e formulação do modelo (OE1)	X	X				
2. Organização dos dados por distrito (OE2)	X	X				
3. Calibração da primeira onda (OE3)		X	X	X		
4. Modelo por grupos e onda de 2021 (OE4)			X	X	X	
5. Cenários de controle vetorial (OE5)				X	X	
6. Relatório, repositório e painel (OE6)					X	X

Tabela 5: Cronograma de execução do projeto.

7 Resultados Esperados

- **Modelo calibrado.** Um modelo SEIR-SEI ajustado à primeira onda de chikungunya no Recife, com estimativas e intervalos de confiança para o número de reprodução, a fração de notificação e a sazonalidade do vetor.
- **Imunidade remanescente.** Estimativas da fração da população ainda suscetível na cidade e, com o modelo por grupos, em cada distrito sanitário ou estrato.
- **Cenários de controle.** Comparação entre redução de criadouros e aumento da mortalidade dos mosquitos adultos, com diferentes eficácias e momentos de início, expressa em casos evitados.
- **Implementação computacional aberta.** Repositório público com código, dados agregados, notebooks e o script que regenera todos os resultados conferindo-os contra a teoria.
- **Painel de monitoramento.** Um painel que mostra a série observada, o ajuste do modelo e os cenários, atualizado a cada novo arquivo anual do portal de dados abertos.
- **Impacto institucional.** Um relatório técnico que possa ser apresentado à vigilância epidemiológica do Recife, e material didático para a disciplina de Epidemiologia Computacional, que mostra o caminho do SIR ao modelo com vetor usando dados da própria cidade.

8 Declaração de uso de inteligência artificial

Este trabalho usou o assistente de programação Claude Code, com o modelo de linguagem Claude Opus 5.5, da empresa Anthropic (ANTHROPIC, 2026). O uso está identificado a seguir.

- **Código.** Escrita e revisão do código em R dos modelos, dos cenários, do tratamento dos dados e das figuras, e do script que confere os resultados contra as expressões analíticas.
- **Referências.** Busca de literatura e conferência das referências nas fontes primárias. Nessa conferência foi encontrada e corrigida uma citação errada da versão anterior do trabalho, que atribuía o R_0 de 3,4 a outros autores.
- **Dados.** Exploração da estrutura dos arquivos do portal de dados abertos e definição do tratamento descrito na Seção 5.
- **Texto.** Redação e revisão de trechos deste documento e dos notebooks do repositório.

Os resultados numéricos não foram gerados pela ferramenta: todos vêm do código do repositório, que os confere contra as expressões analíticas sempre que as figuras são regeneradas. As decisões de modelagem, a escolha dos parâmetros e a interpretação dos resultados foram revisadas pelo autor, que conferiu as referências citadas e é responsável por todo o conteúdo.

Referências bibliográficas

ANJOS, R. O. et al. Transmission of chikungunya virus in an urban slum, Brazil. **Emerging Infectious Diseases**, v. 26, n. 7, p. 1364–1373, 2020.

ANTHROPIC. **Claude Code, assistente de programação, com o modelo de linguagem Claude Opus 5.5**. 2026. Usado entre setembro e outubro de 2026. Disponível em: <https://www.anthropic.com/claude-code>.

AUERSWALD, H. et al. Broad and long-lasting immune protection against various Chikungunya genotypes demonstrated by participants in a cross-sectional study in a Cambodian rural community. **Emerging Microbes & Infections**, v. 7, p. 13, 2018.

BOWMAN, L. R.; DONEGAN, S.; MCCALL, P. J. Is dengue vector control deficient in effectiveness or evidence?: systematic review and meta-analysis. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 10, n. 3, p. e0004551, 2016.

BRAGA, C.; MARTELLI, C. M. T.; SOUZA, W. V.; LUNA, C. F.; ALBUQUERQUE, M. F. P. M.; MARIZ, C. A.; MORAIS, C. N. L.; BRITO, C. A. A.; MELO, C. F. C. A.; LINS, R. D.; DREXLER, J. F.; JAENISCH, T.; MARQUES, E. T. A.; VIANA, I. F. T. Seroprevalence of dengue, chikungunya and Zika at the epicenter of the congenital microcephaly epidemic in Northeast Brazil: a population-based survey. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 17, n. 7, p. e0011270, 2023.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **Clinical features of dengue**. 2026. Revisado em 24 fev. 2026. Acesso em: 21 out. 2026. Disponível em: <https://www.cdc.gov/dengue/hcp/clinical-signs/index.html>.

CHRISTOFFERSON, R. C.; CHISENHALL, D. M.; WEARING, H. J.; MORES, C. N. Chikungunya viral fitness measures within the vector and subsequent transmission potential. **PLoS ONE**, v. 9, n. 10, p. e110538, 2014.

CODEÇO, C.; COELHO, F.; CRUZ, O.; OLIVEIRA, S.; CASTRO, T.; BASTOS, L. Infodengue: a nowcasting system for the surveillance of arboviruses in Brazil. **Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique**, v. 66, 2018.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. **Resolução nº 738, de 1º de fevereiro de 2024**. 2024. Dispõe sobre o uso de bancos de dados com finalidade de pesquisa científica envolvendo seres humanos.

DIAS, J. P.; COSTA, M. C. N.; CAMPOS, G. S. et al. Seroprevalence of chikungunya virus after its emergence in Brazil. **Emerging Infectious Diseases**, v. 24, n. 4, p. 617–624, 2018.

FARIA, N. R. et al. Epidemiology of chikungunya virus in Bahia, Brazil, 2014-2015. **PLoS Currents Outbreaks**, 2016. Publicado em 1 fev. 2016.

HAIDER, N.; VAIRO, F.; IPPOLITO, G.; ZUMLA, A.; KOCK, R. A. Basic reproduction number of chikungunya virus transmitted by Aedes mosquitoes. **Emerging Infectious Diseases**, v. 26, n. 10, p. 2429–2431, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades e Estados: Recife. Censo Demográfico 2022**. 2023. Acesso em: 21 out. 2026. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/recife.html>.

KERMACK, W. O.; MCKENDRICK, A. G. A contribution to the mathematical theory of epidemics. **Proceedings of the Royal Society A**, v. 115, n. 772, p. 700–721, 1927.

MAGALHAES, T.; BRAGA, C.; CORDEIRO, M. T. et al. Zika virus displacement by a chikungunya outbreak in Recife, Brazil. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 11, n. 11, p. e0006055, 2017.

MANORE, C. A.; HICKMANN, K. S.; XU, S.; WEARING, H. J.; HYMAN, J. M. Comparing dengue and chikungunya emergence and endemic transmission in A. aegypti and A. albopictus. **Journal of Theoretical Biology**, v. 356, p. 174–191, 2014.

NITATPATTANA, N. et al. Long-term persistence of Chikungunya virus neutralizing antibodies in human populations of North Eastern Thailand. **Virology Journal**, v. 11, p. 183, 2014.

PAIXÃO, E. S.; RODRIGUES, L. C.; COSTA, M. C. N.; ITAPARICA, M.; BARRETO, F.; GÉRARDIN, P.; TEIXEIRA, M. G. Chikungunya chronic disease: a systematic review and meta-analysis. **Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 112, n. 7, p. 301–316, 2018.

PREFEITURA DO RECIFE. **Casos de Dengue, Zika e Chikungunya. Portal de Dados Abertos do Recife**. 2026. Arquivos de 2015 a 2025. Acesso em: 21 out. 2026. Disponível em: <https://dados.recife.pe.gov.br/dataset/casos-de-dengue-zika-e-chikungunya>.

R CORE TEAM. **R: a language and environment for statistical computing**. Viena, 2025. Versão 4.5.1.

RUDOLPH, K. E.; LESSLER, J.; MOLONEY, R. M.; KMUSH, B.; CUMMINGS, D. A. T. Incubation periods of mosquito-borne viral infections: a systematic review. **American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 90, n. 5, p. 882–891, 2014.

SKALINSKI, L. M.; SANTOS, A. E. S.; PAIXÃO, E. et al. Chikungunya seroprevalence in population-based studies: a systematic review and meta-analysis. **Archives of Public Health**, v. 81, p. 80, 2023.

SMITH, D. L.; BATTLE, K. E.; HAY, S. I.; BARKER, C. M.; SCOTT, T. W.; MCKENZIE, F. E. Ross, Macdonald, and a theory for the dynamics and control of mosquito-transmitted pathogens. **PLoS Pathogens**, v. 8, n. 4, p. e1002588, 2012.

SOETAERT, K.; PETZOLDT, T.; SETZER, R. W. Solving differential equations in R: package deSolve. **Journal of Statistical Software**, v. 33, n. 9, 2010.

SOUZA, W. M. de et al. Spatiotemporal dynamics and recurrence of chikungunya virus in Brazil: an epidemiological study. **The Lancet Microbe**, v. 4, n. 5, p. e319–e329, 2023.

SRIKIATKHACHORN, A. et al. Resolution of a chikungunya outbreak in a prospective cohort, Cebu, Philippines, 2012-2014. **Emerging Infectious Diseases**, v. 22, n. 10, p. 1852–1854, 2016.

WEAVER, S. C.; LECUIT, M. Chikungunya virus and the global spread of a mosquito-borne disease. **New England Journal of Medicine**, v. 372, n. 13, p. 1231–1239, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Chikungunya: fact sheet**. 2025. Publicado em 14 abr. 2025. Acesso em: 21 out. 2026. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya>.

YAKOB, L.; CLEMENTS, A. C. A. A mathematical model of chikungunya dynamics and control: the major epidemic on Réunion Island. **PLoS ONE**, v. 8, n. 3, p. e57448, 2013.

A Anexo: respostas às anotações da etapa anterior

A versão anterior deste estudo, entregue como atividade do Módulo I, recebeu cinco anotações da professora. A Tabela 6 indica onde cada uma foi respondida nos resultados preliminares.

Tabela 6: Anotações da avaliação do Módulo I e onde foram respondidas.

Anotação	**Resposta**
"Onde está essa discussão?", sobre o confronto entre a taxa de ataque e a soroprevalência	A discussão dos resultados preliminares compara o SIR com o inquérito do próprio Recife (BRAGA et al., 2023), que substitui o de Salvador usado antes, e calcula o R_0 implícito.
"E pode se reinfectar?", sobre o intervalo entre duas infecções	O texto passou a explicar que o intervalo de geração se refere a duas pessoas diferentes na cadeia. A imunidade permanente é justificada com três estudos, e uma extensão com perda de imunidade mostra o que mudaria.
"Onde está esse valor?", sobre a taxa de ataque com seis casas decimais	A Tabela 2 mostra os valores simulado e analítico e o erro relativo.
"Faltaram cenários com gamma maior do que beta!!"	São dez cenários nos três regimes (Tabela 3), com figura própria para $\gamma \geq \beta$, o total de infectados até a extinção e o mapa de todas as combinações de β e γ.
"Onde está essa análise?", sobre o controle vetorial de 60%	A eficácia deixou de ser um valor fixo sem fonte. Foram variados a eficácia e o dia de início no SIR, e o controle de criadouros foi simulado no SEIR-SEI.

Além das anotações, a revisão das fontes corrigiu a autoria do R_0 de 3,4, que é de Haider et al. (2020), e a descrição do estudo de Magalhaes et al. (2017), feito numa unidade de saúde de Paulista, e passou a usar uma única fonte para o período infeccioso (MANORE et al., 2014). Por isso a taxa de recuperação mudou de 1/7 para 1/6 por dia, e o pico da linha de base passou do dia 44 para o dia 38.